



نظري

4



8



960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

النمذجة الهندسية

د. فراس الضعيف



RB Informatics; 04/05/2025

حقائق افتراضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلاً يا أبطال الـ VR

جاهزين نكمل رحلتنا في المحاضرة الرابعة؟ يلا نبدأ!

أي مشكلة نريد حلها حاسوبياً يتوجب علينا كتابة نموذج (model) خاص بها للتعامل معها، و النظام هو مجموعة من components المترابطة والتي تتفاعل مع بعضها و التي تمتلك خصائص و لها inputs, outputs

هناك ثلاثة أنواع من المسائل:

input

system

output

أي مسألة تتكون من input - system - output
بداية يمكن ان يكون أحد هذه المكونات مفقوداً و نحتاج الى استخراجها، سنناقش هذه الحالات في الفقرة التالية:
1. $output + input$:

إذا كان $output + input$ تكون هذه المسألة مسألة تصميم (المجهول هو الـ function (system)) مثلاً لدي دخل 3 والخرج 9 ولكن الـ System مجهول.

2. $input + system$:

لدي التابع function و الدخل مثلاً $F = 2x$ والدخل 3 ولكن الخرج مجهول تكون هذه المسألة مسألة تحليل.

3. $system + output$:

تكون $system + output$ معلومين ولكن الدخل مجهول وهذه مسألة تحكم controller.



محاول اليوم...

فراس الغد.

أصعب مشكلة هي مسألة التصميم

لأنه حينها يتوجب عليك تحليل سلوك النظام و مراقبة تصرفه ودراسة الخرج بناء على قيم الدخل من الممكن استخدام المعادلات الرياضية و التحليل العددي او حتى اللجوء الى تعليم الالة ML & DL

■ مثلاً المحاكاة:

عند عمل محاكاة لتأثير الرياح على الأمواج، يجب قياس شدة الرياح وسرعة الأمواج ومن ثم توليد function وبالتالي هي قياس الدخل والخرج ثم تصميم ال function ال system.

الموديل ليس شرط أن يكون فقط معادلات رياضية، فكلما كان النموذج (الموديل) اقوى تكون محاكاة الواقع الحقيقي في الواقع الافتراضي أفضل.

النمذجة الهندسية

هي عملية إيجاد الحد الأدنى من الخصائص المميزة لكائن أو غرض معين، أو إيجاد تمثيل حاسوبي لبنية ما. والهدف من النمذجة هو إعادة توليد ظاهرة ما للتجارب أو لدراساتها أو للتنبؤ بها. يتعذر تصميم سلوك الكائن بشكل كامل بسبب تعقيده، بالتالي كلما اقترب النموذج من تمثيل السلوك بشكل أفضل كلما زادت جودة النموذج.

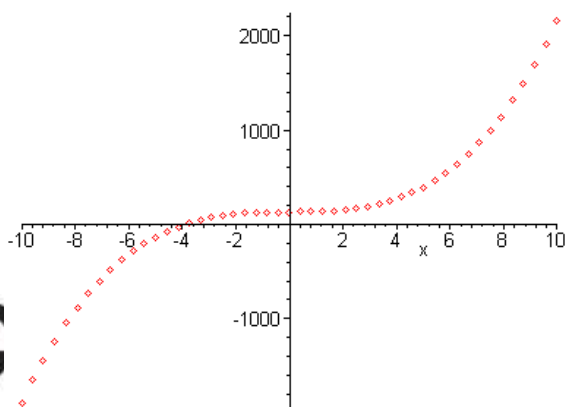
■ ملاحظة:

الفرق بين النمذجة وبنية المعطيات كالفرق بين الخوارزمية والبرنامج. ويمكن تمثيل النموذج بواسطة صف (Class) له دلالة معينة.

من الممكن أن يكون الـ (Model) علاقة رياضية هندسية أو فيزيائية أو شبكة قرار أو شبكة عصبونية...الخ

النماذج الرياضية:

تعتمد على رسم التابع من خلال قياس الظاهرة وبعد معرفة درجة التابع (من خلال عدد نقاط الانعطاف) يتم وضع معادلة لتمثيله وبعد المطابقة ينتج لدينا n معادلة بـ m مجهول.



فرضية:

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

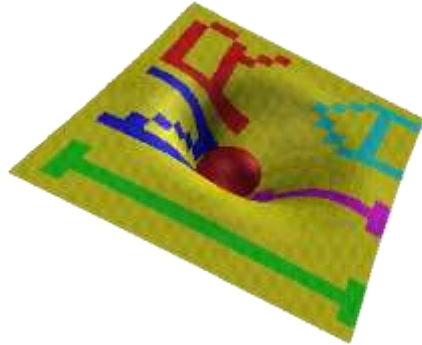
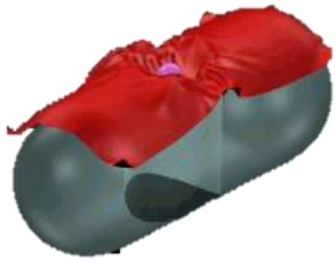
مطابقة:

$$a = 2, b = 0, c = 3, d = 40$$

$$y = 2x^3 + 3x + 40$$

■ ملاحظة:

عندما يكون عدد المعادلات أكبر من عدد المجاهيل تزداد الدقة.

النماذج الهندسية:نماذج هندسية وفيزيائية:

يتطلب تمثيل أي نموذج بشكل فعال ضمن سياق محدد، ضرورة استخدام جملة الاحداثيات المحلية أي جملة إحداثيات بالنسبة للنموذج نفسه وليس جملة إحداثيات العالم (العامة)، حيث كان في الماضي الاعتماد على الاحداثيات العامة غير كافٍ، ثم أصبح أكثر شيوعاً في تمثيل النماذج.



خَلِّيك في السعي طمّاع

وفي النتيجة راضي

■ ملاحظة:

نستخدم جملة الإحداثيات العامة عندما لا نستطيع رؤية ما نتوجه إليه أو عند حساب مسافتنا عنه مثل اعتماد السفن على الأبراج (نجوم بمواقع ثابتة في السماء) لمعرفة كيف سيتوجهون للوصول لمنطقة ما، أما جملة الإحداثيات النسبية (المحلية) نعتمد عليها عندما نستطيع رؤية الجسم أو الشيء المراد الوصول إليه أو استخدامه. مثلاً إذا كنت أقف أنا وشخص في بيئة ما. أستطيع معرفة أنني أبعد عنه مسافة محددة من خلال جملة إحداثياتي المحلية ولا داعي لاستخدام جملة الإحداثيات العامة لهذا الحساب والسبب أنه هناك نسبة خطأ بتقدير مسافتي عن الإحداثيات العامة لذلك أثق بإحداثياتي المحلية أكثر.

➤ هذا كرسي واقعي

■ بحول الكرسي الى عدة قطع مثلاً الارجل هي متوازيات مستطيلات والظهر هو متوازي مستطيلات وسوف ادمج هذه الاشكال للحصول على معادلة الكرسي



الطبولوجيا

كيفية معرفة مكان الكرة بالفراغ:

الكرة كيف ما وضعتها سيكون لها نفس الاتجاه فاكثفي بمعرفة نص القطعة r و إحداثيات مركز الكرة (كمفهوم هندسي)، بينما المكعب او متوازي المستطيلات احتاج لتمثيله طول وعرض وارتفاع واتجاه المحاور (احتاج شعاعين فقط لان الشعاع الثالث هو العمودي عليهما)

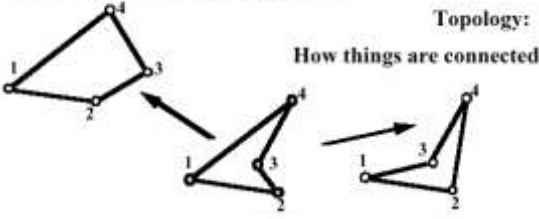
The best project you'll ever work
on is You



الشكل الهندسي والطبولوجيا

Geometry:

Where things are (e.g., coordinates)



الطبولوجيا هو علم يدرس الخصائص الهندسية للأشكال والهيكل وتموضع الأجسام والعناصر بالنسبة لبعضها البعض، كما تعد جزء هام للتعامل مع الأغراض في 3D. في الطبولوجيا يتم التركيز على الخصائص التي لا تتأثر بالتحويلات الهندسية أو التغييرات المنظورية.

التغييرات المنظورية:

هنا نشير إلى التغييرات التي يمكن أن تحدث في الشكل أو المظهر الخارجي للأشكال بناءً على زاوية الرؤية أو النقطة التي يتم رؤية الشكل منها.

مثال:

رأس الانسان يتصل بالجسد من خلال الرقبة، ويظل مكانه ثابت بالنسبة لباقي أجزاء الجسد مهما اتخذ الإنسان وضعيات مختلفة (الوقوف، الجلوس، الاستلقاء، ...) لكن يمكن ان يتوهم الناظر بغير ذلك حسب مكان النقطة التي يتم النظر من خلالها.

ملاحظة:

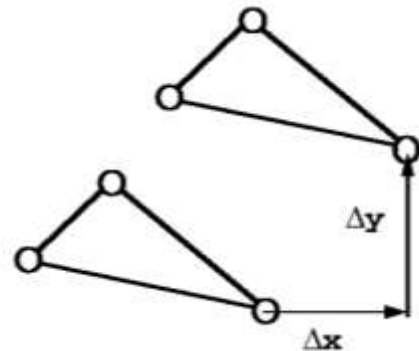
كما ذكرنا أن التحويلات الهندسية لا تؤثر على الطبولوجيا (منها الدوران - الانسحاب - تمديد ...). كما أن التشوه لا يؤثر عليها، بينما القص والتكسير يؤثران على الطبولوجيا.

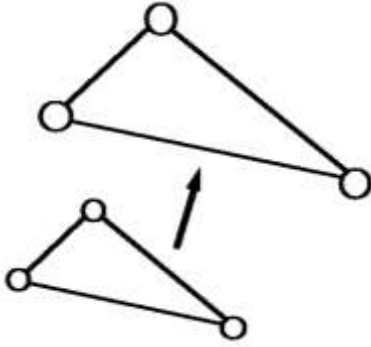
معادلات التحويل الخطي:

$$\begin{aligned}x' &= Ax + By + Cz + D \\y' &= Ex + Fy + Gz + H \\z' &= Ix + Jy + Kz + L\end{aligned}$$

1. الانسحاب Translation:

$$\begin{aligned}x' &= x + \Delta x \\y' &= y + \Delta y \\z' &= z + \Delta z\end{aligned}$$

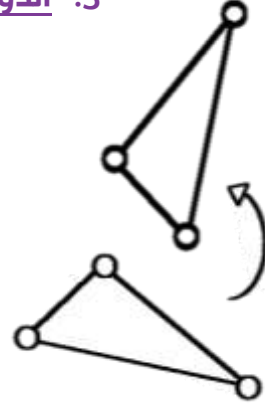


2. التضخيم Scaling:

$$\begin{aligned}x' &= x * S_x \\y' &= y * S_y \\z' &= z * S_z\end{aligned}$$

3. الدوران في الفضاء الثنائي البعد 2D Rotation:

$$\begin{aligned}x' &= x \cos \theta - y \sin \theta \\y' &= x \sin \theta + y \cos \theta\end{aligned}$$

4. التمثيل المصفوفاتي:

$$\begin{aligned}x' &= Ax + By + cZ + D \\y' &= Ex + Fy + Gz + H \\z' &= Ix + Jy + Kz + L\end{aligned}$$

نلاحظ لدينا ثلاث معادلات بأربع مجاهيل في حال قمنا بتحويلها لمصفوفة فإنها تشكل مصفوفة غير مربعة لا نستطيع قلبها لأنها غير متجانسة لذلك نضيف بعد رابع للـ x, y, z وهو إما 0 أو 1 وتسمى هذه العملية تمثيل متجانس ينتج عنها مصفوفة مربعة قابلة للقلب وتسمى مصفوفة متجانسة.

يدل هذا البعد في كل من المصفوفة المتجانسة وأشعة الموضع على موقع النقطة في الفضاء بالنسبة للإسقاط المنظوري وهو إما 0 إذا كانت النقطة في اللانهاية و 1 فيما عدا ذلك.

من هذه الحالة نضيف سطر رابع للمصفوفة (0,0,0,1) وهذه العملية تسمى تحديد التابع بجوار نقطة :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A & B & C & D \\ E & F & G & H \\ I & J & K & L \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

وهكذا أصبحت المصفوفة متجانسة [4 * 4] تعالج كل الحالات دون وجود حالات خاصة، كما أصبح بإمكاننا قلبها (حيث شرط القلب أن تكون مربعة).

ملاحظة:

النقاط في اللانهاية لا تتأثر بالانسحاب لأن معاملات الانسحاب سوف تضرب بصفر، ولكن تتأثر هذه النقاط بالدوران والتقييس لا يتأثر لأن السطر الرابع معامله (1)

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x' = x + \Delta x \\ y' = y + \Delta y \\ z' = z + \Delta z \end{cases}$$

المصفوفات المتجانسة مهمة جداً

التمثيل المصفوفاتي للانسحاب:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x' = x + \Delta x \\ y' = y + \Delta y \\ z' = z + \Delta z \end{cases}$$

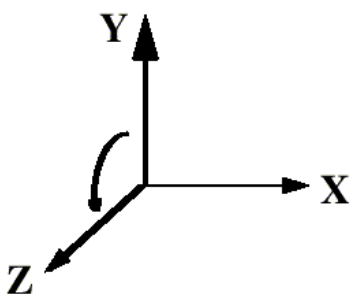
التمثيل المصفوفاتي للتضخيم:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x' = x * Sx \\ y' = y * Sy \\ z' = z * Sz \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

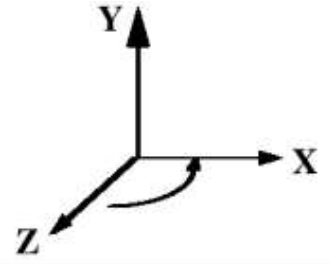
مصفوفة الدوران حول x:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



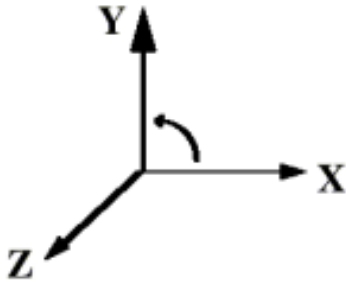
مصفوفة الدوران حول y :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$



مصفوفة الدوران حول z :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$



مصفوفة الدوران حول محور لا على التبعين:

$$R_u(\varphi) = R_z(-\theta) * R_y(-\psi) * R_z(\varphi) * R_y^{-1}(-\psi) * R_z^{-1}(-\theta)$$

